Universidad Doctor Andrés Bello

Facultad: Tecnología e Innovación

Carrera: Ingeniería en Sistemas y Computación

Asignatura: “Sistemas Digitales”

Tema: “TIPOS DE TECNOLOGÍAS DE MEMORIAS: RAM, ROM, EPROM, ENTRE OTROS”

Material de lectura de unidad #: 3 SISTEMAS SECUENCIALES.

Introducción

En la informática y la electrónica digital, las memorias son componentes esenciales que permiten el almacenamiento y la recuperación de información en sistemas electrónicos, desde computadoras hasta dispositivos móviles y sistemas embebidos. Las memorias se clasifican en diferentes tipos según su función, su capacidad para retener datos y la tecnología de fabricación.

Uno de los tipos más comunes es la RAM (Random Access Memory), una memoria de acceso aleatorio que permite leer y escribir datos de manera temporal. La RAM es volátil, lo que significa que pierde su contenido cuando el dispositivo se apaga. Es ampliamente utilizada como memoria principal en sistemas operativos y aplicaciones, proporcionando almacenamiento temporal para los datos que se están utilizando activamente.

Por otro lado, la ROM (Read-Only Memory) es una memoria de solo lectura que contiene datos permanentes o semipermanentes. A diferencia de la RAM, la ROM no es volátil, lo que significa que retiene la información incluso cuando se apaga el dispositivo. Se utiliza comúnmente para almacenar firmware o software básico que no necesita ser modificado durante el funcionamiento normal del sistema.

Otros tipos de memoria incluyen la EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory), que permite borrar y reprogramar su contenido mediante exposición a luz ultravioleta, y la EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), que permite realizar este proceso de borrado y reprogramación eléctricamente. Estas memorias son útiles en situaciones donde los datos almacenados deben ser actualizados ocasionalmente, como en la configuración de dispositivos o sistemas embebidos.

La evolución de las tecnologías de memoria ha permitido un avance significativo en la capacidad de almacenamiento, velocidad y eficiencia energética de los sistemas electrónicos. Cada tipo de memoria tiene características particulares que lo hacen

adecuado para diferentes aplicaciones, desde el almacenamiento temporal hasta la preservación de datos críticos a largo plazo.

Objetivos

Objetivo General.

- Conocer y comprender los diferentes tipos de tecnologías de memoria (RAM, ROM, EPROM, entre otros), analizando sus características, funcionamiento y aplicaciones en sistemas electrónicos.

Objetivos Específicos.

- Analizar las diferencias entre las memorias volátiles (como la RAM) y las memorias no volátiles (como la ROM y EPROM), identificando sus ventajas, desventajas y usos comunes en la tecnología actual.
- Explorar las aplicaciones prácticas de cada tipo de memoria en diferentes dispositivos electrónicos, desde computadoras y sistemas embebidos hasta aplicaciones específicas en la industria tecnológica.

Contenido

Las memorias.

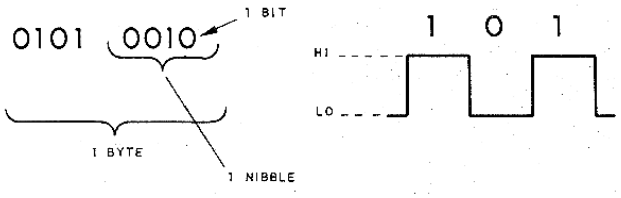
El almacenamiento de información es fundamental para el funcionamiento de ordenadores, cámaras digitales, instrumentos de medición, automatismos y también varios otros aparatos electrónicos. Sin embargo, la información disponible en un circuito se presenta de una manera especial, en forma de tensiones o impulsos, y esto hace que también requiera dispositivos especiales para su almacenamiento. (Braga, 2024, parr.1)

Bits y Bytes.

Como saben los lectores, la información que "ejecutan" en una aplicación digital, como una computadora, está en forma digital, es decir, son dos niveles de tensiones que representan el cero o nivel bajo (L0) y el "uno" o nivel alto (HI). Estos niveles se denominan "niveles lógicos" y un "cero" o un "uno" consiste en la unidad mínima de información o "bit". Todas las informaciones que forman parte de un programa, y con la que funcionan las computadoras y otros equipos, consisten en agrupaciones de ceros y unos que se denominan "palabras" o "bytes". (Braga, 2024, párr.4)

Figura 1

Las informaciones en formato digital.



Nota: cur6006s_0001.png, tomada de, (Braga, 2024), https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s

Tipos de Memorias.

Existen varias tecnologías para almacenar información en chips, lo que lleva a muchos tipos de memorias, empleadas en una multitud de aplicaciones electrónicas.

Analicemos los principales tipos de memorias:

ROM.

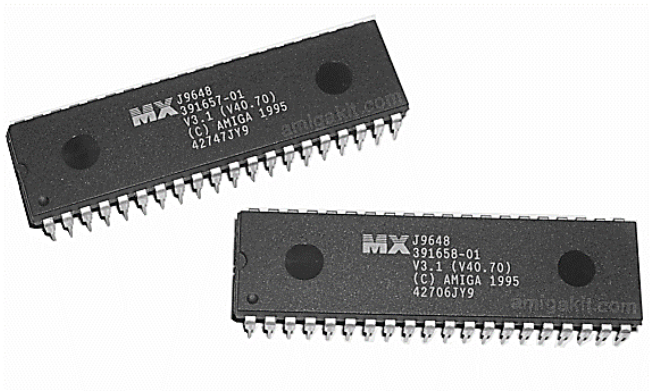
Read-Only Memory, o Memorias de sólo lectura, son circuitos fabricados de tal manera que, en el propio proceso de fabricación, ya son grabadas las informaciones que deben contener.

Esto se logra a través de una máscara que determina cómo será el circuito integrado y que ya tiene en su diseño la configuración con la información que debe ser grabada.

El pequeño chip de silicio que contiene la información definitiva se coloca en una cubierta, como en la figura 2, es utilizado. (Braga, 2024, párr. 7)

Figura 2

Chips de memoria ROM común.



Nota: cur6006s_0007.jpg, tomada de, (Braga, 2024), https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s

> Las informaciones contenidas en esta memoria, como su nombre lo indica, sólo puede ser leída, y no alterada por ningún tipo de acción externa. En otras palabras, el fabricante determina la información que este tipo de memoria contendrá antes de fabricarla. Se trata de una memoria no volátil, ya que la información grabada se retiene, incluso después de que el circuito en el que se encuentra está desconectado. (Braga, 2024, párr. 9)

En la práctica estas memorias encuentran muchas aplicaciones como, por ejemplo, retener información importante para el uso de un aparato, incluso cuando se apaga, por lo que después de ser conectado funciona normalmente. Por ejemplo, en un teléfono móvil ellas conservan la información sobre las configuraciones originales del fabricante, y en los computadores estas memorias contienen las informaciones necesarias para el proceso de arranque (boot) en el momento en que él es conectado. (Braga, 2024, párr.10)

PROM.

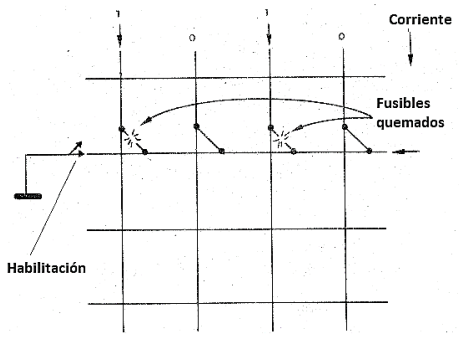
Programable Read-Only Memory o Memoria Programable Sólo de Lectura es una memoria no volátil, ya que incluso después de desconectar su alimentación, todavía mantiene los datos almacenados en el interior. La diferencia, en relación con el tipo anterior, es el hecho de que pueden ser programados por el usuario. (Braga, 2024, párr.11)

En esta memoria se utilizan micro transistores o incluso líneas de semiconductores de silicio que funcionan como fusibles y que por lo tanto pueden ser "quemados" por una corriente especial. En la práctica, estos fusibles se fusionan con una temperatura de 1000o C lo que se obtiene con una corriente del orden de 15 mA. Ésta es entonces la corriente de programación de este tipo de memoria. (Braga, 2024, parr.12)

De esta manera, cuando compramos un recuerdo de este tipo, todos los fusibles son cortos (buenos) y, con esto, la memoria sólo contiene ceros. La grabación se realiza quemándose en la misma fila el micro fusibles en el que se desea grabar el nivel HI o 1, como se muestra en la figura 3. (Braga, 2024, párr.13)

Figura 3

Grabación de una línea de un PROM.



Nota: cur6006s_0007.jpg, tomada de, (Braga, 2024), https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s

> Con el paso de la intensa corriente los transistores-fusibles "abren" y en este punto tenemos un alto nivel o 1 grabado. Vea, por lo tanto, que una vez hecho la grabación no es posible "Desgravar" esta memoria para hacer una corrección. Una vez que "quemado" el transistor no tiene ¡vuelta! Es por eso que decimos que se trata de una memoria de sólo lectura si se puede grabar (programar) una vez: una vez grabada no es posible cambiar su contenido. (Braga, 2024, párr.15)

En la automatización, estas memorias se pueden utilizar para almacenar la rutina operativa de una máquina, determinando la secuencia de funciones que debe realizar.

RAM.

> Random Access Memory o es una memoria que tanto puede ser grabada como leída en cualquier momento. El término "aleatorio" significa que podemos leer o grabar en cualquier momento una información que esté en cualquier lugar de esta memoria. Este tipo de memoria es muy importante en el equipo digital, ya que se utiliza para guardar los datos que se usan y por lo tanto están cambiando cada instante de acuerdo con el programa "roda". (Braga, 2024, párr.17)

En los computadores ellas almacenan información que cambia constantemente durante la ejecución de un programa, la digitación de un texto, recibiendo datos de Internet o todavía el procesamiento de una imagen.

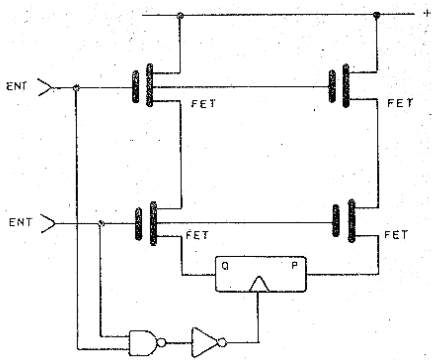
Estas memorias son volátiles, porque cuando el ordenador, o cualquier otro equipo en el que está presente está desactivado, toda la información que contiene se pierde, lo que significa que, si necesitamos tener esta información permanentemente, debemos antes transferirlas a otro tipo de memoria que no sea volátil. (Braga, 2024, párr.19)

Eso es lo que hacemos cuando transferimos el resultado de un trabajo en el ordenador al disco duro, a un CD o a una memoria USB (pen drive).

Estas memorias están formadas básicamente por una gran cantidad de Flip-Flops del tipo CMOS que se montan en una pequeña plaquita de silicona, como se muestra en la figura 4.

Figura 4

Flip-flop CMOS desde una célula de memoria RAM.



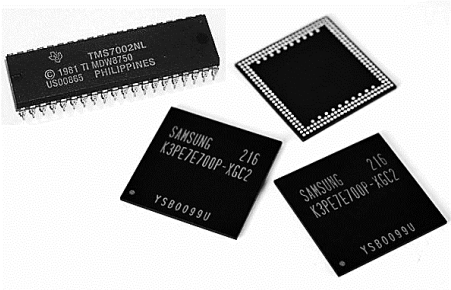
Nota: cur6006s_0009.png, tomada de, (Braga, 2024), https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s

Cada flip-flop como vimos, almacena 1 bit, lo que significa que para almacenar 1 megabyte o 1 millón de bytes de 16 bits en una memoria de este tipo necesitamos ¡16 millones de Flip-Flops! La tecnología moderna logra "fabricar" esta enorme cantidad de Flip-Flops en unas placas de silicio pocos milímetros. En esta pastilla es colocada una

cubierta, como la de la figura 5, donde los pinos dan acceso a los Flip-Flops y otros circuitos de control interno. (Braga, 2024, párr.21)

Figura 5

RAM en cubierta DIL y SMD. Los de la derecha tienen una capacidad de 2 GB.



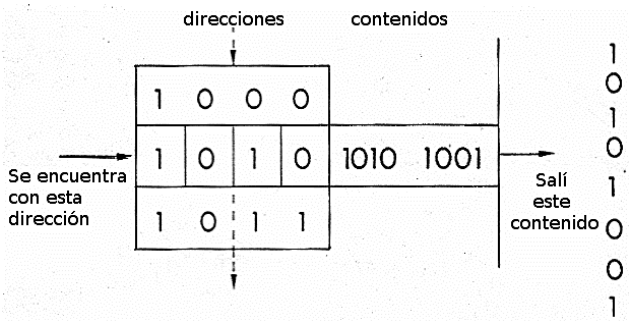
Nota: cur6006s_0010.gif, tomada de, (Braga, 2024), https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s

Vea que no es necesario tener un pino para cada Flip-Flop. Lo que se hace es "arreglar" los Flip-Flops para que puedan ser activadas por medio de direcciones, como vimos al analizar la operación.

> Por ejemplo, si queremos grabar o leer el contenido de un byte determinado, lo que hacemos es activar los pinos que dan su dirección con el código correspondiente, por ejemplo 1010 1001. Al mismo tiempo, informamos al pino de R/W (lectura o grabación) si estamos leyendo o grabando una información. Con esto el circuito interno, pone en los pinos de salida lo que está contenido en la "dirección" solicitada, todo como se muestra en la figura 6. (Braga, 2024, párr. 22)

Figura 6

El proceso de direccionamiento.



Nota: cur6006s_0010.gif, tomada de, (Braga, 2024), https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s

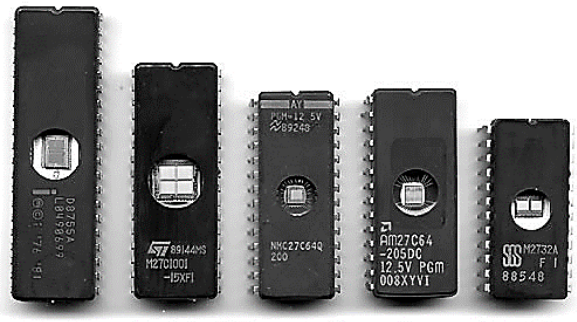
EPROM

El nombre de esta memoria proviene de la abreviatura de Erasable/Programable Read-Only Memory o Memoria Programable y Borrable Solamente de Lectura. De una manera simple, se trata de un EPROM que puede ser borrado. Por esta razón, estas memorias son muy populares entre los proyectistas, ya que podemos reutilizarlos muchas veces, grabando y borrando las informaciones deseadas. (Braga, 2024, párr.24)

Esta memoria se fabrica de tal manera que una fuerte radiación ultravioleta puede modificar el estado de conducción de los elementos del chip que almacenan la información. Típicamente, estos elementos contienen cargas eléctricas que se fijan más o menos definitivamente en ciertas regiones cuando se programa, así determinando si la salida de la célula será un "cero" o un "uno" según el bit almacenado. Para que esta información se borre, el circuito integrado tiene una ventana de cuarzo que permite que la radiación ultravioleta pase, como se muestra en la figura 7. (Braga, 2024, párr. 26)

Figura 7

EPROMs comunes con sus ventanas de cuarzo que exponen el chip.



Nota: cur6006s_0012.jpg, tomada de, (Braga, 2024), https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s

Para borrar la información grabada, exponemos las memorias a la radiación de una lámpara ULTRAVIOLETA especial (UV), que se realiza a través de un aparato apropiado, como se muestra en la figura 8.

Figura 8

Un borrador de EPROM.



Nota: cur6006s_0013.jpg, tomada de, (Braga, 2024), https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s

EEPROM.

Lo que tenemos es la abreviación de Electrically Erasable/Programable Read-Only Memory o Memoria de sólo lectura borrable y programable eléctricamente. Estas memorias encuentran una cantidad cada vez mayor de

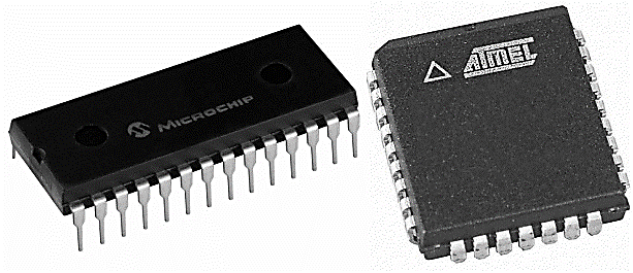
usos en circuitos digitales, y en muchos casos se incluyen en otros chips, tales como microcontroladores y microprocesadores. De esta manera, muchos dispositivos que utilizan chips con estas memorias no requieren memorias externas para grabar datos que deben permanecer incluso después de que se desconecten. (Braga, 2024, párr. 30)

Para programar esta memoria simplemente utilice señales eléctricas del propio circuito, como en el caso de una RAM, y para borrar estas informaciones, simplemente aplique una señal eléctrica de ciertas características.

Además, es una memoria no volátil, es decir, una memoria que mantiene las informaciones incluso después de que su energía está apagada. En la figura 7 tenemos un ejemplo de EEPROM. (Braga, 2024, párr. 32)

Figura 9

Dos ejemplos de chips de EEPROM.



Nota: cur6006s_0017.gif, tomada de, (Braga, 2024), https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s

También debemos tener en cuenta que a medida que aumenta la capacidad de almacenamiento, el número de pinos también, lo que puede hacer el chip demasiado grande, que es un inconveniente para ciertas aplicaciones. (Braga, 2024, párr. 33)

Conclusiones

Las tecnologías de memoria como la RAM, ROM, EPROM y otras, son fundamentales en el diseño y operación de dispositivos electrónicos modernos, ya que permiten el almacenamiento y la recuperación de información de manera eficiente y adecuada a las necesidades específicas de cada sistema. Cada tipo de memoria cumple un rol crucial dependiendo de si se requiere almacenar datos de manera temporal, permanente o reprogramable, lo que permite a los ingenieros diseñar sistemas optimizados para diferentes aplicaciones.

La RAM, con su capacidad de acceso rápido y lectura/escritura temporal, es indispensable para el procesamiento activo de datos en aplicaciones como sistemas operativos y programas en ejecución. Sin embargo, su naturaleza volátil la limita a ser un almacenamiento de corta duración. En contraste, la ROM y sus variantes programables (como la EPROM y EEPROM) ofrecen soluciones de almacenamiento no volátil, preservando la información incluso cuando el dispositivo se apaga, lo cual es crucial para guardar firmware, configuraciones esenciales y datos que no deben perderse.

La evolución tecnológica ha impulsado mejoras continuas en estas memorias, aumentando su capacidad, velocidad y eficiencia energética, lo que ha permitido a los dispositivos electrónicos manejar cantidades crecientes de información de manera más rápida y confiable. Además, la diversidad en las tecnologías de memoria ha facilitado la creación de soluciones específicas para necesidades particulares, desde la alta velocidad y volatilidad de la RAM hasta la capacidad de actualización y reprogramación de la EEPROM y la EPROM.

La comprensión de las distintas tecnologías de memoria es clave para el diseño de sistemas electrónicos eficientes y efectivos. El conocimiento de las características, ventajas y limitaciones de cada tipo de memoria permite a los ingenieros seleccionar la tecnología adecuada para cada aplicación, asegurando que los dispositivos funcionen de manera óptima y cumplan con los requisitos del entorno tecnológico actual.

Referencias

Braga, N. C. (2024). *Curso de Electrónica - Electrónica Digital - Parte 13 - Memorias, ADCs y DACs (CUR6006S)*. Incb.com.mx. https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/96-curso-de-electronica-electronica-digital/3447-curso-de-electronica-electronica-digital-parte-13-memorias-adcs-y-dacs-cur6006s.